

Rattrapage de Statistique descriptive

Durée: 2 heures

Les calculatrices sont autorisées

Exercice 1 (12 points)

L'indice de masse corporelle (IMC) est défini par :

$$\text{IMC} = \frac{\text{masse en kg}}{(\text{taille en m})^2} = \frac{x}{y^2}$$

Il permet de mesurer la corpulence d'un adulte. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini les critères suivants :

- maigre si $\text{IMC} \in [16,5; 18,5[$;
- normal si $\text{IMC} \in [18,5; 25[$;
- risque de surpoids si $\text{IMC} \in [25; 30[$;
- obésité modérée si $\text{IMC} \in [30; 35[$;
- obésité sévère si $\text{IMC} \in [35; 40[$.

En deçà de 16,5 (dénutrition) et au-delà de 40 (obésité massive), les risques de mortalité sont élevés.

1. On donne ci-contre le poids et la taille d'un échantillon de 13 personnes :

$x = \text{Poids (kg)}$	70	65	95	58	42	75	45	89	77	83	62	48	59
$y = \text{Taille (m)}$	1,68	1,85	1,56	1,56	1,65	1,68	1,65	1,64	1,75	1,48	1,48	1,48	1,74

- Calculer leur IMC.
- Calculer la moyenne des tailles, des poids et des IMC, puis les écarts types de taille, de poids et d'IMC.
- Donner la taille, le poids et l'IMC médians.

2. Le tableau suivant donne la répartition (par classes) de l'IMC pour un échantillon de 215 individus:

Classe	Effectifs
Maigre $[16,5; 18,5[$	11
Normal $[18,5; 25[$	114
Risque de surpoids $[25; 30[$	65
Obésité modérée $[30; 35[$	20
Obésité sévère $[35; 40[$	5
Total	215

- Calculer la moyenne et l'écart type de l'échantillon.
- Calculer les fréquences, les fréquences cumulées.
- Représenter graphiquement la courbe cumulative.
- Déterminer la médiane et les quartiles.
- Quelle proportion de l'échantillon a un IMC :

- inférieur à 26 kg.m^{-2}
- supérieur à $33,5 \text{ kg.m}^{-2}$
- compris entre 26 kg.m^{-2} et $33,5 \text{ kg.m}^{-2}$

Exercice 2 (8 points)

La série statistique suivante donne le nombre de stomates aérifères au mm^2 d'une feuille (variable y) en fonction du nombre de jours d'exposition au soleil (variable x).

Nombre de jours x	2	4	8	10	24	40	52
Nombre de stomates y	6	11	15	20	39	62	85

- Représenter graphiquement ce nuage de points.
- Calculer les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
- Calculer les écarts types s_x et s_y , la covariance $C(x, y)$ et le coefficient de corrélation $r(x, y)$.
- Déterminer la droite de régression de y en x et la représenter. Conclure.
- Combien de stomates prévoyez-vous à 30 jours ?

Bonne inspiration!!!

Institut universitaire de Technologie
Département de Génie Electrique
Première année Génie Electrique 2024-2025

Session de rattrapage de logique combinatoire et séquentielle (2 h 40mn)

Consigne : Répondre directement sur l'épreuve (le sujet)

Exercice (04 points)

Convertissez les valeurs suivantes dans la base indiquée :

$(101,101)_2$	() ₁₀
$(74,5)_8$	() ₁₀
$(FF,FA)_{16}$	() ₁₀
$(63,125)_{10}$	() ₂
$(13,4)_8$	() ₂
$(F,1)_{16}$	() ₂
$(111101,101)_2$	() ₁₆
$(1100101,001)_2$	() ₈

Questions à choix multiples (16 points)

Consignes : cocher ou donner la bonne réponse.

1. Donner l'expression de la sortie du circuit combinatoire NAND-NOR de la figure 1:

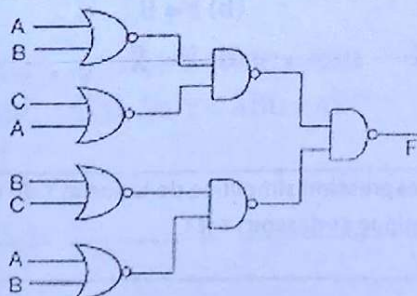


Figure 1

(A) $\overline{A+B}$
(C) $\overline{ABC}$

(B) $\overline{A+C}$
(D) $\overline{A+B+C}$

2. Laquelle des fonctions logiques ci-dessous (a), (b), (c) et (d) ne correspond pas au tableau de Karnaugh de la figure 2 :

$wz \rightarrow$	00	01	11	10
$xy \downarrow$				
00	0	x	0	0
01	0	x	1	1
11	1	1	1	1
10	0	x	0	0

Figure 2

(a) $(w+x)y$ (b) $xy+yw$
(c) $(w+x)(\bar{w}+y)(\bar{x}+y)$ (d) None of the above

3. L'expression de la fonction logique f définie telle que $f(P, Q, R) = PQ + Q\bar{R} + P\bar{R}$ sous la forme de somme de mintermes standards donne :

- (a) $m_2 + m_4 + m_6 + m_7$
- (b) $m_0 + m_1 + m_3 + m_5$
- (c) $m_0 + m_1 + m_6 + m_7$
- (d) $m_2 + m_3 + m_4 + m_5$

4. Lequel des circuits suivants (figure 3) n'est pas équivalent à une porte XNOR à deux entrées ?

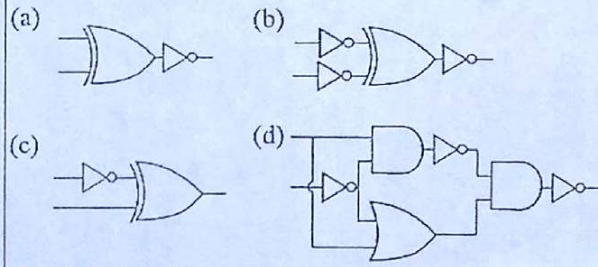


Figure 3

5. Le tableau de Karnaugh de la figure 4 représente la fonction $f(a, b, c, d)$. L'expression simplifiée de la fonction f donne alors :

$ab \backslash cd$	00	01	11	10
00	1	x	x	1
01	x			1
11				
10	1			x

Figure 4

- (a) $\bar{b}\bar{d}$
- (b) $\bar{b}\bar{d} + \bar{b}\bar{c}$
- (c) $\bar{b}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d$
- (d) $\bar{b}\bar{d} + \bar{b}\bar{c} + \bar{c}\bar{d}$

6. Le tableau de Karnaugh ci-dessous représente laquelle des fonctions suivantes :

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	x	x	1	x
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

- (a) $AB + CD$
- (b) $D(C + A)$
- (c) $AD + AB$
- (d) $(C + D(C + D))(A + B)$

7. On considère la fonction $F(P, Q, R, S)$ définie par :

$$F(P, Q, R, S) = \sum m(0, 5, 10, 15);$$

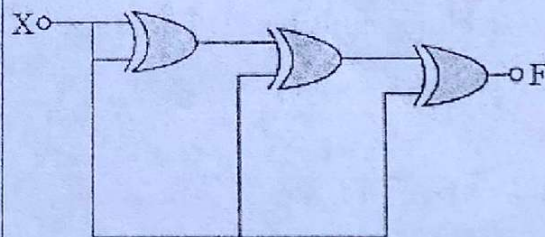
$$d = \sum m(2, 7, 8, 13)$$

d = don't care. (Indétermination)

La forme simplifiée de F donne alors :

- (a) $\bar{Q}\bar{S} + \bar{Q}S$
- (b) $\bar{Q}\bar{S} + QS$
- (c) $\bar{Q}\bar{R}\bar{S} + \bar{Q}R\bar{S} + \bar{Q}\bar{R}S + \bar{Q}RS$
- (d) $\bar{P}\bar{Q}\bar{S} + \bar{P}QS + PQS + P\bar{Q}\bar{S}$

8. La sortie F du circuit ci-dessous est donnée :



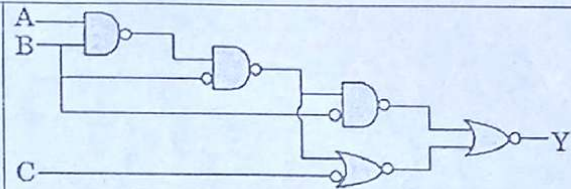
- (a) $F = 1$
- (b) $F = 0$
- (c) $F = X$
- (d) $F = \bar{X}$

9. La table de vérité de la fonction logique $F(A, B, C)$ est donnée ci-dessous. L'expression de la fonction F est :

10. L'expression simplifiée de la sortie Y du circuit logique ci-dessous est :

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- (a) $B(A + C)(\bar{A} + \bar{C})$ (b) $B(A + \bar{C})(\bar{A} + C)$
(c) $B(A + C)(\bar{A} + \bar{C})$ (d) $\bar{B}(A + C)(\bar{A} + \bar{C})$



- (a) $A + B + C$
(b) A
(c) B
(d) C

11. Le nombre minimum de portes NAND requis pour la réalisation de la fonction $A + A\bar{B} + A\bar{B}C$: est

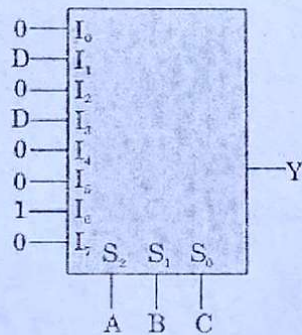
- (a) zero (b) 1
(c) 4 (d) 7

12. Le nombre minimum de portes NAND à deux entrées requis pour l'implémentation de la fonction $F(X, Y)$ est :

$$F = (\bar{X} + \bar{Y})(Z + W)$$

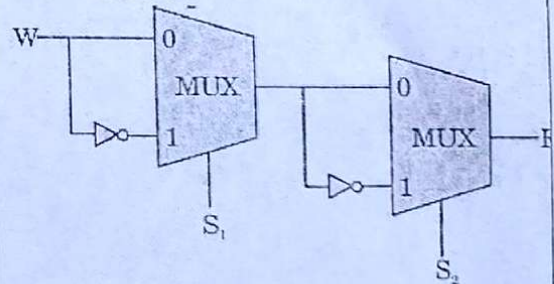
- (a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 6

13. Un multiplexeur 8 vers 1 est utilisé pour implémenter la fonction logique Y comme l'illustre la figure ci-dessous. La sortie Y vaut :



- (a) $Y = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{C}D$ (b) $Y = \bar{A}BC + A\bar{B}D$
(c) $Y = ABC + \bar{A}CD$ (d) $Y = \bar{A}BD + A\bar{B}C$

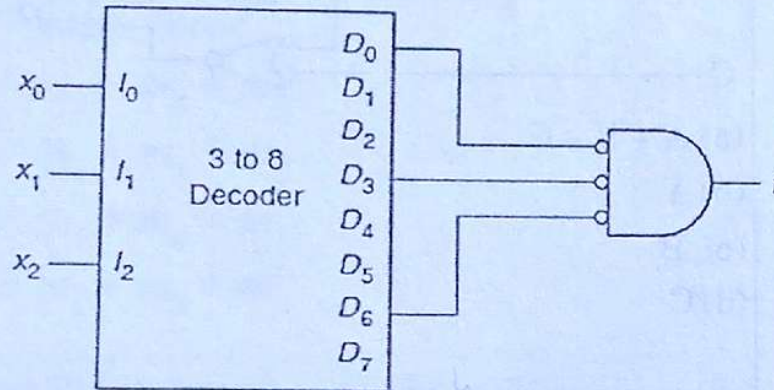
14. On considère le circuit logique à base de multiplexeur ci-dessous. Laquelle des fonctions suivantes est ainsi réalisée ?



- (a) $F = W\bar{S}_1\bar{S}_2$
(b) $F = WS_1 + WS_2 + S_1S_2$
(c) $F = \bar{W} + S_1 + S_2$
(d) $F = W \oplus S_1 \oplus S_2$

15. La sortie f du circuit de la figure ci-dessous est donnée par :

$$f(x_2, x_1, x_0) = ?$$



- (A) $\pi(1, 2, 4, 5, 7)$
(C) $\Sigma(0, 3, 6)$

- (B) $\Sigma(1, 2, 4, 5, 7)$
(D) $\pi(0, 2, 3, 6)$

16. L'équation de la sortie du démultiplexeur de la figure 4 est donnée par :

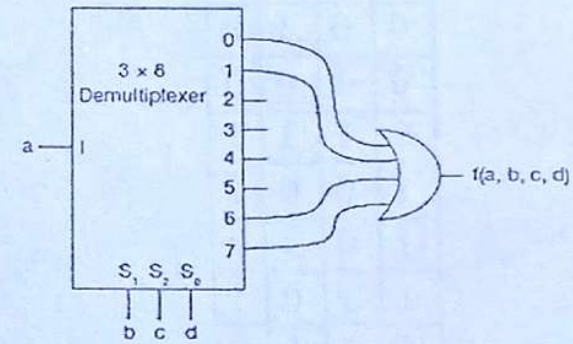


Figure 4

(A) $a(b \odot c)$

(B) $a(b \odot c)$

(C) $(a \odot b)c$

(D) $(a \odot b)c$

$\odot$: non ou-exclusif

1.

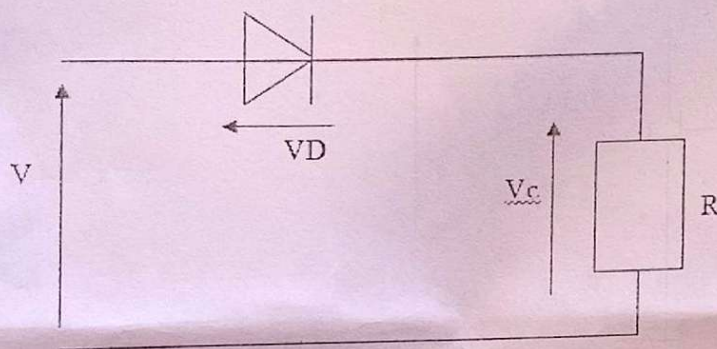
IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Electronique de puissance 1 Composants et fonctions de base, redresseurs	ELO1 / ETK1 2024_2025
Devoir session N°1		Durée : 2H

A-Question de cours

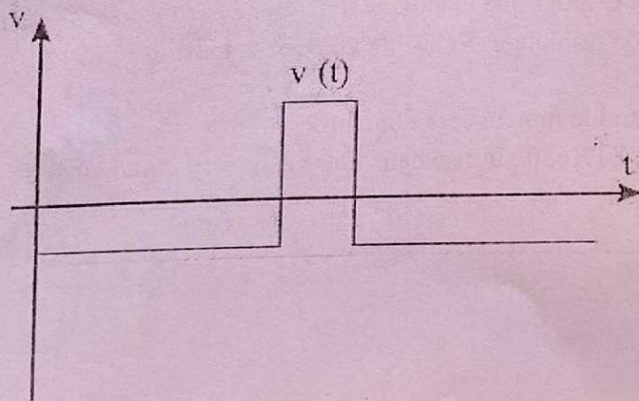
1/ Donner la caractéristique idéale d'un thyristor et d'un transistor

B1- Diode

3. Soit le schéma suivant :



On donne aussi le signal V sous la forme suivante :



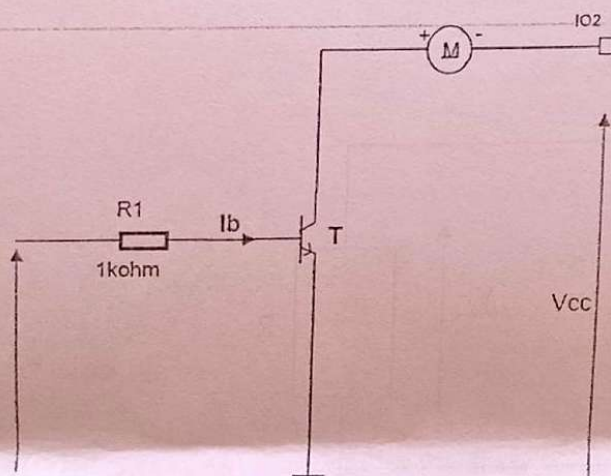
On demande de donner l'allure de V_c et de VD .

B2- transistor en commutation

Soit le schéma ci-dessous dont les composants principaux sont un moteur et un transistor avec les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques électriques du moteur : DC 20 Watts / 12 Volts.

Transistor faible signal de référence : ZTX650 ; Fabricant : Zetex ; $V_{CE0}(V_{max})=45V_{max}$; $I_{cmax} (mA)=2000mA$; $P_{tot}(mW_{max})=1000 mW_{max}$; $hFE (min/max)=100/300$; $V_{CESAT}(V_{max})=0,5V_{max}$



On souhaite faire fonctionner le dispositif en mode commutation, la tension appliquée à la base étant de 5V,

- 1- Réaliser les deux schémas qui matérialisent le fonctionnement en commutation
- 2- Quelle devrait la tension V_{CC} pour que le moteur fonctionne correctement
- 3- Quelle devrait être la tension minimale V_{CE0} (V_{CE0} est la tension V_{CE} lorsque le courant de base $I_b=0$)
- 4- Quel sera le courant I_C quand le moteur sera alimenté
- 5- Le transistor de référence : ZTX650 , utilisé dans notre dispositif convient-il ? justifier votre réponse

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (2024-2025)

DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE

PREMIERES ANNEES(EII-ETK)

Session d'Automatique 1 (02 heures)

Document autorisé : table des transformées de Laplace joint à l'épreuve

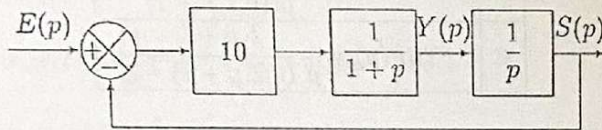
Enseignant : M. KPODA

Questions à Choix Multiples

Consignes : Pour chacune des questions, cocher la ou les propositions vraies. Répondre directement sur la feuille de l'épreuve (sujet).

1.

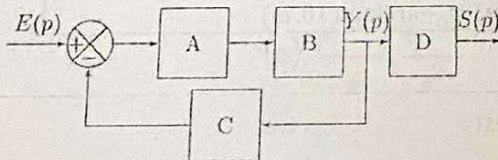
Soit le système décrit par le schéma-blocs ci-dessous :



- A. $\frac{S(p)}{E(p)}$ est une fonction de transfert du second ordre de gain statique $K=1$
- B. La constante de temps est $\tau = \sqrt{10}$
- C. $\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{1 + \frac{p}{10} + \frac{p^2}{10}}$
- D. $\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{10}{10 + p(1+p)}$
- E. Le coefficient d'amortissement est $z = \frac{\sqrt{10}}{20}$

2.

Soit le système décrit par le schéma-blocs ci-dessous :



A	$\frac{Y(p)}{E(p)} = \frac{A.B}{1 + A.B.C}$	C	$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{A.B.D}{1 + A.B.C}$
B	$\frac{Y(p)}{E(p)} = \frac{A.B.D}{1 + A.B.C}$	D	$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{A.B.C.D}{1 + A.B.C}$

3.

On donne la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{8}{2 + 3.p}$$

- A. Le système est du premier ordre
- B. Le gain statique est de 8
- C. Le gain statique est de $\frac{1}{8}$
- D. La constante de temps est égale à : $\tau = 1,5$

4.

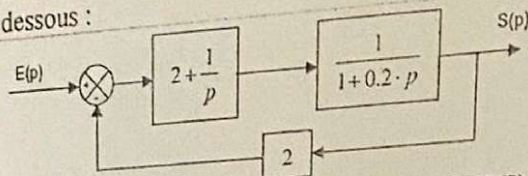
La fonction de transfert $H(p)$ de la question 3 est sollicitée par une entrée de type $e(t) = 2.t.u(t)$. La réponse $S(p) = H(p).E(p)$ est donnée par :

A	$S(p) = \frac{8}{\left(1 + \frac{3}{2}.p\right).p}$
B	$S(p) = \frac{16.p^2}{(2 + 3.p)}$

C	$S(p) = \frac{8}{p^2 \left(1 + \frac{3}{2}p\right)}$
D	$S(p) = \frac{4}{p^2(2 + 3.p)}$

5.

Une structure en boucle fermée est définie ci-dessous :

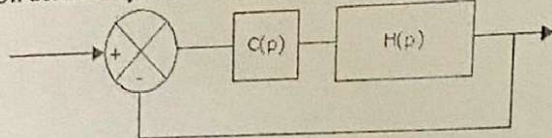


La fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) est :

A	$FTBF(p) = \frac{2.p + 1}{0.2.p^2 + 5.p + 2}$
B	$FTBF(p) = \frac{4.p + 1}{p.(0.2.p + 1)}$
C	$FTBF(p) = \frac{2.p + 1}{p.(0.2.p + 1) - 2}$

6.

On donne le système asservi suivant :



Avec

$$H(p) = \frac{K}{1 + 10.p} \quad \text{et} \quad C(p) = K_c$$

A	La Fonction de Transfert en Boucle Ouverte (FTBO) est égale à :	$FTBO(p) = \frac{K_c.K}{K_c.K + 1 + 10.p}$
B	Le gain de FTBO(jω) est égal à :	$G(dB) = 20.\log\left(\frac{K_c}{K}\right) - 20.\log\sqrt{1 + 100.\omega^2}$
C	Le gain de FTBO(jω) est égal à :	$G(dB) = 20.\log(K_c) + 20.\log(K) - 20.\log\sqrt{1 + j.100.\omega^2}$
D	La phase de FTBO(jω) est égale à :	$\varphi(\omega) = -\arctan(10.\omega)$

7. L'original de

$$Y1(p) = \frac{1 + p}{p(1 + p + p^2)}$$

est :

- $y_1(t) = \left[1 - e^{-\frac{t}{2}} \left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right)\right] u(t)$
- $y_1(t) = \left[1 - \frac{3}{2}e^{-\frac{t}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right] u(t)$
- $y_1(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}} \left(\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right) u(t)$

8. La réponse à une impulsion de Dirac d'un système linéaire continu invariant est $\sin(2t)$. Sa fonction de transfert est alors :

(a) $\frac{1}{s^2 + 2}$

(b) $\frac{2}{s^2 + 2}$

(c) $\frac{2}{s^2 + 4}$

(d) $\frac{s}{s^2 + 4}$

9. La solution de l'équation différentielle ci-dessous :

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 3te^{-t}$$

Conditions initiales :

$$\frac{dy(0)}{dt} = 2 ; \text{ et } y(0) = 4$$

est :

(a) $y(t) = \left(\frac{1}{2}t^3 e^{-t} + 4e^{-t} + 6te^{-t} \right) u(t)$

(b) $y(t) = (t^3 e^{-t} + 4e^{-t} + 6te^{-t}) u(t)$

(c) $y(t) = \left(\frac{1}{2}t^3 e^{-t} + 4e^{-t} \right) u(t)$

(d) $y(t) = (t^3 e^{-t} + e^{-t}) u(t)$

10. La transformée de Laplace de l'échelon unité $u(t)$ et de la rampe unité $r(t)$ tous retardé de a ($u(t-a)$ et $r(t-a)$) sont respectivement :

(a) $\frac{1}{(s+a)}, \frac{1}{(s+a)^2}$

(b) $\frac{e^{-as}}{(s+a)}, \frac{e^{-as}}{(s+a)^2}$

(c) $\frac{e^{-as}}{s}, \frac{e^{-as}}{s^2}$

(d) $\frac{a}{s}, \frac{a}{s^2}$

Exercice

$$e(t) = K_e \omega(t)$$

$$c_m(t) = K_t i(t)$$

$$c_m(t) - K_d \omega(t) - c_r(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt}$$

$$u(t) - e(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

On note :

- $u(t)$: tension aux bornes de l'induit ;
- $e(t)$: force électromotrice ;
- $i(t)$: courant dans l'induit ;
- $c_m(t)$: couple moteur ;
- K_e : constante de force électromotrice ;
- K_t : constante de couple électromagnétique ;
- $C_r(t)$: couple résistant appliqué sur le moteur ;
- K_d : constante du couple de frottement visqueux ;
- J : moment d'inertie moteur ;
- R : résistance de l'induit ;
- $\omega(t)$: vitesse de rotation moteur ;
- L : inductance de l'induit ;

On donne :

$$u(t) \xrightarrow{L} U(p)$$

$$e(t) \xrightarrow{L} E(p)$$

$$i(t) \xrightarrow{L} I(p)$$

$$c_m(t) \xrightarrow{L} C_m(p)$$

$$c_r(t) \xrightarrow{L} C_r(p)$$

$$\omega(t) \xrightarrow{L} \Omega(p)$$

L = transformation de Laplace

On donne ci-dessous les équations qui régissent le fonctionnement d'un moteur à courant continu à flux constant :

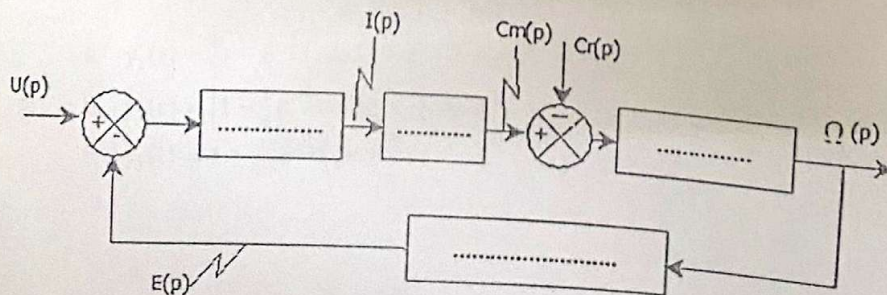
1. Réécrire les équations ci-dessus dans l'espace de Laplace (appliquer la transformée de Laplace à conditions initiales nulles)
2. Calculer les fonctions de transfert suivantes et compléter le schéma fonctionnel ci-dessous :

a. $T_1(p) = \frac{C_m(p)}{I(p)}$

b. $T_2(p) = \frac{I(p)}{U(p) - E(p)}$

c. $T_3(p) = \frac{E(p)}{\Omega(p)}$

d. $T_4(p) = \frac{\Omega(p)}{C_m(p) - C_r(p)}$



Extrait de la table des transformées de Laplace

Original (variable t) (Fonction)	Image (variable p) (Transformée)
$\delta(t)$	1
$1 \cdot u(t)$	$\frac{1}{p}$
les fonctions linéaires sont proportionnelles donc : $A \cdot u(t)$	$\frac{A}{p}$
De la même manière : $t \cdot u(t)$	$\frac{1}{p^2}$
$A \cdot t \cdot u(t)$	$\frac{A}{p^2}$
et de façon plus générale : $A \cdot t^n \cdot u(t)$	$A \cdot \frac{n!}{p^{n+1}}$
$e^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{1}{p+a}$
$e^{at} \cdot t^n \cdot u(t)$	$\frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$
$\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \cdot u(t)$	$\frac{1}{p \cdot (1 + \tau \cdot p)}$

Original (variable t) (fonction)	Image (variable p) (Transformée)
$\sin(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
$sh(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 - \omega^2}$
$ch(\omega \cdot t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 - \omega^2}$
$(e^{-at} \cdot \sin(\omega \cdot t)) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$
$(e^{-at} \cdot \cos(\omega \cdot t)) \cdot u(t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2 + \omega^2}$

UNIVERSITE NAZI BONI

IUT (Institut Universitaire de Technologie)

Enseignant : M. KOFFI

ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025

ETK – ELO L1

DUREE : 1H 30

TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE

Sujet de session de rattrapage S2

- 1) A quel moment des écrits intervient une ampliation, qu'est-ce qu'elle indique et quelle en est l'importance ?
- 2) Vous êtes au terme d'une mission que vous avez menée à la demande de votre hiérarchie. Dites quel document fournirez-vous, donnez-en trois de ses caractéristiques ?
- 3) A la suite d'une sortie pédagogique, il vous est demandé de produire un document qui fait état de la sortie.
 - a- Quel est ce document ?
 - b- Donnez trois caractéristiques attendues du rédacteur
 - c- Donnez trois caractéristiques du document à fournir

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Option : ELO
Niveau : L1

ANNEE ACADEMIQUE : 2024-2025
PROFESSEUR : M. OUEDRAOGO

ANGLAIS II

I/ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS(9pts)

- 1-Draw and explain fully the process of producing solar energy(5pts)
- 2-Give two reasons to explain power cuts in Burkina Faso. (2pts)
- 3-Give two solutions to improve the production of electricity in Burkina Faso(2pts)

II/VOVABULARY (6pts)

Give the correct form of the bracketed word to complete the sentence.

- 1-One of my classmates has been suspended because he has not.....properly.(behaviour)
- 2-The supervisor is anxious because Madi did not..... a lot in electronics.(improvement)
- 3-Christopher Columbus was the.....who discovered America in 1492 (adventure)
- 4-This student has.....defended his thesis.(success)
- 5- Before making products ,engineers take their..... measurements.(accuracy)
- 6-A new technician is the construction of the dam now. (supervision)

III/LANGUAGE PRACTICE(5pts)

Put the following sentences in the passive voice

- 1-Ali cannot repair this circuit.
- 3-The teacher is not writing the lesson.
- 4-DoesThe engineer drive a new car ?
- 5-Ali did not see the supervisor yesterday.

ENGLISH WILL EMPOWER YOU

Devoir de programmation en langage C

Durée : 3 heures

Année académique : 2024-2025
École : Institut Universitaire de
Technologie (IUT)
Enseignant : Téeg-Wendé
ZOUGMORE

1 Exercice 1 (2pts)

Soit le programme C suivant :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Unité de la tension : V\n");
    printf("Unité de la puissance : W\n");

    return 0;
}
```

1. Quel est le résultat de l'exécution de ce programme ? (1pt)
2. Complétez le programme pour qu'il affiche également :
 - L'unité de la résistance en Ohm. (0.5pt)
 - L'unité de la force en N. (0.5pt)

2 Exercice 2 (3pts)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float tension1, tension2;

    printf("Entrez la première tension : ");
    scanf("%f", &tension2);
    printf("Entrez la deuxième tension : ");
    scanf("%f", &tension1);

    if (tension1 > tension2) {
        printf("%fV est plus grande que %fV.\n", tension1, tension2);
    } else if (tension1 < tension2) {
        printf("%fV est plus grande que %fV.\n", tension2, tension1);
    } else {
        printf("%fV = %fV\n", tension1, tension2);
    }
}
```



```
    return 0;
}
```

1. quel est le résultat de l'exécution de ce programme pour les valeurs suivantes :

(a) tension1 = 17.8, tension2 = 14.0 (1pt)

(b) tension1 = 12.78, tension2 = 10.3 (1pt)

(c) tension1 = 12.0, tension2 = 12.0 (1pt)

3 Exercice 3 (7pts)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float tensions[10];
    float sum = 0.0, moy;
    float t;
    int i,n;
```

```
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        printf("Entrez la tension %d : ", i + 1);
        scanf("%f", &tensions[i]);
    }
```

```
    // Bloc d'affichage des tensions en sens inverse
```

```
    // Bloc de calcul et d'affichage de la moyenne des tensions
```

```
    // avant dernier bloc d'instructions
```

```
    t = tensions[0];
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        if (tensions[i] < t) {
            t = tensions[i];
        }
    }
```

```
    printf("%f V\n", t);
```

```
    // dernier bloc d'instructions
```

```
    n = 0;
```



```

    for (i = 0; i < 10; i++) {
        if (tensions[i] > moy) {
            n++;
        }
    }
    printf("%d\n", n);

    return 0;
}

```

1. Complétez le bloc d'affichage des tensions en sens inverse. (1pt)
2. Complétez le bloc d'affichage de moyenne des tensions. (2pts)
3. Supposons que les tensions saisies soient : 12.5, 14.8, 11.2, 15.0, 13.3, 16.7, 10.9, 14.1, 12.0, 15.5.
 - (a) Quel sera le résultat du l'avant-dernier bloc d'instructions ? (2pts)
 - (b) Quel sera le résultat de dernier bloc d'instructions ? (2pts)

4 Exercice 4 (3pts)

Écrire un programme en langage C qui affiche un menu permettant à l'utilisateur de choisir parmi les options suivantes :

1. Calculer la tension (en volts) en prenant une puissance (en watts) et une intensité (en ampères). (1pt)
2. Convertir une valeur en kw en w. (1pt)
3. Quitter le programme.

Le programme doit continuer à afficher le menu et permettre à l'utilisateur de répéter une opération autant de fois qu'il le souhaite. Le menu doit être réaffiché après chaque opération, jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse l'option 3 pour quitter le programme. (1pt)

Voici un exemple de sortie attendue :

Menu :

1. Calculer la tension
2. Convertir des Kw en w
3. Quitter

Entrez votre choix : 2

Entrez la valeur en Kw : 1.50

1.50 = 1500 W

Menu :

1. Calculer la tension
2. Convertir des Kw en w


```

    for (i = 0; i < 10; i++) {
        if (tensions[i] > moy) {
            n++;
        }
    }
    printf("%d\n", n);

    return 0;
}

```

1. Complétez le bloc d'affichage des tensions en sens inverse. (1pt)
2. Complétez le bloc d'affichage de moyenne des tensions. (2pts)
3. Supposons que les tensions saisies soient : 12.5, 14.8, 11.2, 15.0, 13.3, 16.7, 10.9, 14.1, 12.0, 15.5.
 - (a) Quel sera le résultat du l'avant-dernier bloc d'instructions ? (2pts)
 - (b) Quel sera le résultat de dernier bloc d'instructions ? (2pts)

4 Exercice 4 (3pts)

Écrire un programme en langage C qui affiche un menu permettant à l'utilisateur de choisir parmi les options suivantes :

1. Calculer la tension (en volts) en prenant une puissance (en watts) et une intensité (en ampères). (1pt)
2. Convertir une valeur en kw en w. (1pt)
3. Quitter le programme.

Le programme doit continuer à afficher le menu et permettre à l'utilisateur de répéter une opération autant de fois qu'il le souhaite. Le menu doit être réaffiché après chaque opération, jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse l'option 3 pour quitter le programme. (1pt)

Voici un exemple de sortie attendue :

Menu :

1. Calculer la tension
2. Convertir des Kw en w
3. Quitter

Entrez votre choix : 2

Entrez la valeur en Kw : 1.50

1.50 = 1500 W

Menu :

1. Calculer la tension
2. Convertir des Kw en w
3. Quitter

5 Exercice 5 (5pts)

Écrire un programme en langage C qui permet de manipuler les informations de plusieurs lampes. Chaque lampe est caractérisée par sa marque, sa tension (en volt), son intensité (en ampère) et son état (un entier : 0 pour éteint et 1 pour allumé).

1. Proposer une structure pour représenter une lampe. (1pt)
2. On suppose qu'on a une liste de 100 lampes nommée `Lampes`. Écrire un programme pour connaître le nombre total de lampes allumées. (2pts)
3. Afficher les puissances (en watts) des lampes de la 30^{ème} à la 50^{ème}. (2pts)